

< 橋の構造について >

大野友幹 松下大貴 池添太智
高木亮佑 宮崎岳人

要旨

橋梁模型コンテストに向けて、20kgに耐えられる耐久性とできるだけ軽い橋を作ること为目标として、2種類の実験を通して自分たちなりに新構造を考えた。

はじめに

三田祥雲館高校の探究物理講座の私たちの班は、神戸橋の科学館で行われる橋梁模型コンテストに向けて橋についての基礎的な知識を身に付け、協力しながら橋作りを行った。また、日々使っている橋の素晴らしさや、建設の背景などをたくさんの方に知ってもらいたいという願いを込めて研究を行った。

研究手法

<実験1>

用意するものはグルーガンとパスタ。パスタでトラス構造の橋、アーチ構造の橋、桁橋をパスタで組み合わせて作り、耐久性を比較する。おもり(10g)を一番吊り下げることのできた構造から順に耐久性が高いと定める。

<実験2>

床板の2種類の構造に関して耐久性を比較した。この実験では幅5cm、長さ30cm、高さ3cmになるように段ボールを組み合わせ、耐久性を比較した。比較方法は実験1と同様である。

<実験3>

実験1、2をもとに橋の構造を考え実際に木を使って大会の規定に沿った橋を作り20kgに耐えることができるか実験を行った。

結果

<実験1>

橋の種類	耐えた重りの重さ
床版一枚	270g
床版二枚	510g
トラス橋 三角形3つ	525g
トラス橋 三角形7つ	1005g
アーチ橋	1270g

<実験2>

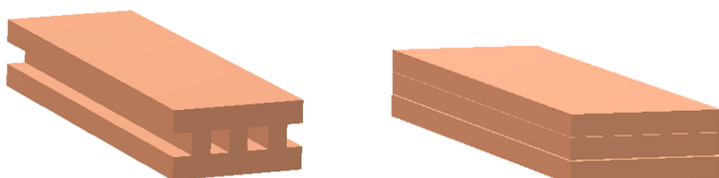
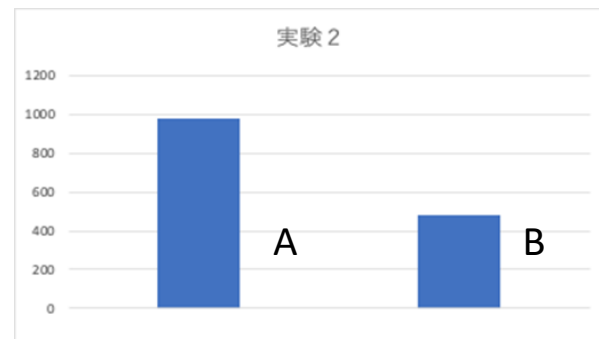


図1(コンクリートブロック型床版A) 図2(三枚重ね合わせただけの床版B)

結果



Bの床板と比べAの床板のほうが耐久性が高かった。

<実験3>

最後に行った実験3では(図1)のアーチ橋を使って耐久実験を行おうとしたが、1500gを軽く超えてしまうので(図2)の桁橋を実際に作り20kgに耐えられるかどうかを検証した。その結果20kgに耐えることができなかったため、急遽新しく構造を練り、木で実際に橋を作って20kgの耐久実験を行った。

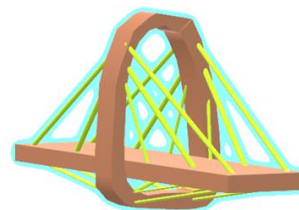


図5(コンクールに出展した橋)

斜張橋と桁橋をモデルにしたが、斜張橋の特徴的なパーツである塔の部分に輪状にし、糸を左右3本ずつ一周させた特殊な構造を採用した。

重量 1500g以下 + 20kgに耐えることができた！

考察

20kgの重りを乗せたところ、図5の橋の上部の糸が弛んでいた。

→ 上部の糸には力が働いていない

コンクール後にこの橋に関して力の向きを確認するつもりだったが、コロナの影響で詳しく調べることができなかった。

機会があればよりよくなるように改良したい。

参考文献

ハナダユキヒロ(2010)建築学生が学ぶ構造力学
<http://kentiku-kouzou.jp/struc-torasu.html> 2020年6月11日
株式会社長野技研(不明)橋梁の構造と種類について
<https://www.naganogiken.co.jp/knowledge00/knowledge1/>
2020年6月16日
国立研究開発法人(不明)橋の種類1
<https://www.pwri.go.jp/caesar/overview/01-03.html> 2020年6月25日